Quanto custa o nosso peixe? · cartilha da aba

Criação de mariscos

UPM Arraial do Cabo

Nome: ..... **Comunidade:** .....

📚 O que você vai aprender

1. Dúzia e quilo: o custo de cada marisco
2. Quando entra o dinheiro: o ano da colheita
3. As famílias, o combustível e os outros gastos
4. Perdas, clima e mar; porção pronta e algas
5. Qual longline rende mais e o que fazer para melhorar
6. Como usar a aba, passo a passo

👣 Como usar esta cartilha

👀	✏️	💻	👥
Leia a ideia e o exemplo	Faça a parte «Sua vez»	Confira na ferramenta, no celular ou no computador	Converse com o grupo

🔢 De onde vêm os números desta cartilha

Colheita de **100% do planejado**: 37.800 dúzias de vieira, 42.000 dúzias de ostra e 55.296 kg de mexilhão por ano. Preços: vieira a R$ 110,00 a dúzia, ostra a R$ 32,45 a dúzia e mexilhão a R$ 26,00 o kg. Base: Projeção Econômica da UPM Arraial do Cabo (Rev. 18).

São os números que estavam na tela da ferramenta no dia **11/11/2026**. Quem mudar um valor na tela e imprimir de novo recebe a cartilha com os números novos. Para imprimir com os valores do estudo, abra a ferramenta de novo antes de imprimir.

Ferramenta: **nossopeixe.github.io** · PEA Pescarte · Cartilha da aba Criação de mariscos · Rev. 18 · 11/11/2026

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 1

1 Dúzia e quilo: o custo de cada marisco

A vieira e a ostra são vendidas por dúzia; o mexilhão, por kg. Cada marisco paga as suas sementes e a sua embalagem, e uma parte dos gastos da criação inteira (pessoal, combustível, manutenção).

👀 Na UPM

	Vieira por dúzia	Ostra por dúzia	Mexilhão por kg
🌱 Sementes	R$ 2,78	R$ 0,61	R$ 0,65
📦 Embalagem	R$ 1,06	R$ 0,31	R$ 0,25
🚤 Parte nos gastos da criação	R$ 34,74	R$ 17,37	R$ 10,56
Custo	**R$ 38,58**	**R$ 18,29**	**R$ 11,46**
Impostos (ICMS e PIS)	R$ 22,71	R$ 6,70	R$ 1,99
Preço de venda	R$ 110,00	R$ 32,45	R$ 26,00
Sobra ou falta	**R$ 48,71**	**R$ 7,46**	**R$ 12,55**
🛡️ Preço mínimo	R$ 48,62	R$ 23,05	R$ 12,41

Os gastos da criação inteira foram divididos pelas longlines de cada marisco (36 de vieira, 20 de ostra e 16 de mexilhão). É uma escolha da ferramenta: o total do ano não muda.

💰 O ano

Vendas de **R$ 6.958.596** e sobras de **R$ 2.848.363** no ano — em média, R$ 237.364 por mês. Para não ter prejuízo, é preciso colher pelo menos 48% do planejado.

✏️ Sua vez

1. Uma dúzia de ostras custa R$ 22,00 para produzir e paga R$ 6,50 de impostos. Vendida a R$ 32,00, sobra ou falta? ..... Quanto? R$ .....
2. Quantas ostras há em 150 dúzias? .....

Projeto de Educação Ambiental: pescarte · Execução: ipead FACE • UFMG, UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · Empreendedor: PETROBRAS · Órgão Licenciador: IBAMA MMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 2

2 Quando entra o dinheiro: o ano da colheita

A criação de mariscos não tem defeso, mas a colheita não é igual todo mês: a vieira é vendida em 5 meses, a ostra em 6 e o mexilhão o ano todo. Os gastos fixos continuam todo mês.

👀 Um ano cheio de colheita, mês a mês

1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
− R$ 99.596	**R$ 18.728**	**R$ 67.712**	**R$ 74.456**	**R$ 715.274**	**R$ 722.018**
7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
R$ 615.100	**R$ 572.111**	**R$ 565.367**	**− R$ 87.763**	**− R$ 160.893**	**− R$ 154.149**

8 meses fecham no azul e **4** no vermelho. O ano inteiro: **R$ 2.848.363**. Para atravessar os meses sem colheita sem fazer dívida, é preciso guardar **R$ 502.402** do dinheiro dos meses bons.

🌱 No começo é diferente

A vieira leva 12 meses para crescer e a ostra, quase isso. Nos primeiros 6 meses a criação não vende nada. Por isso o estudo prevê **R$ 1.646.249** de capital de giro, além de R$ 6.553.800 de investimento em balsas, barcos, longlines e lanternas.

✏️ Sua vez

1. Em 8 meses sobram R$ 50.000 por mês; em 4 meses faltam R$ 20.000 por mês. Resultado do ano: R$ .....
2. Quanto os meses bons precisam guardar para cobrir os meses ruins? R$ .....

💻 **Na ferramenta:** abra «Quando entra o dinheiro? O ano da colheita».

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 3

3 As famílias, o combustível e os outros gastos

O objetivo da UPM é dar trabalho e renda às famílias de pescadores e marisqueiras de Arraial do Cabo. Depois do pessoal, o maior gasto é o combustível dos barcos e do gerador.

👀 Na UPM, por ano

Para onde vai o dinheiro	R$ no ano
✂️ Impostos (ICMS e PIS)	R$ 1.250.050
🌱 Sementes	R$ 166.559
📈 Outros gastos que crescem com a colheita	R$ 116.066
👥 Retiradas das famílias, salários e encargos	R$ 1.496.224
⛽ Combustível dos barcos e do gerador	R$ 482.990
🔒 Outros gastos fixos	R$ 297.124
🔧 Depreciação	R$ 301.220
💰 **Sobras do ano**	**R$ 2.848.363**
Vendas do ano	R$ 6.958.596

👪 A renda

38 famílias cooperadas. Cada uma recebe **R$ 1.600 por mês**, já descontado o INSS. Se a assembleia dividir as sobras líquidas em partes iguais, cada família recebe mais R$ 63.713 no ano.

São 2.664 litros de diesel e 4.080 litros de gasolina por mês. Os preços do estudo são de dezembro de 2024: coloquem o preço de hoje.

✏️ Sua vez

1. O barco gasta 136 litros de gasolina por dia. Em 30 dias: ..... litros. A R$ 6,00 o litro: R$ .....
2. Se a gasolina subir R$ 0,50 por litro, quanto o mês fica mais caro? R$ .....

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF · PETROBRAS · IBAMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 4 · pedidos dos grupos

4 🌊 Perdas, clima e mar; porção pronta e algas

Marisco que morre, maré com toxina, ressaca: as sementes já foram pagas e a venda não acontece. E há jeitos de vender com mais valor: a porção pronta e o cultivo de algas na mesma área.

🚚 As perdas na conta

Na ferramenta, o passo 4 tem três perdas, todas começando em zero: marisco que estraga no transporte, lote recusado pelo comprador e colheita perdida por clima e mar. Cada uma vira uma linha em «Para onde vai o dinheiro do ano».

🥫 A porção pronta — a conta do encontro

O marisco a **R$ 14,00 o kg na base** e a porção pronta de **120 g a R$ 50,00**. O kg do produto pronto sai por R$ 50,00 ÷ 120 g × 1.000 = **R$ 416,67**.

Mas quanto produto pronto sai de 1 kg de marisco com casca? Para a porção pagar a base, precisam sair pelo menos **34 g por kg**, sem contar o pote, o rótulo e o trabalho. Só a balança responde: pesem.

🌿 Algas na mesma área

Cultivo consorciado é criar outro produto junto com os mariscos, com os mesmos barcos e o mesmo pessoal. O estudo não traz esse produto: na ferramenta, quilos, preço e gasto começam em zero. A UPM fica dentro da Reserva Extrativista: espécie nova depende de autorização do ICMBio.

✏️ Sua vez

1. A porção de 100 g é vendida a R$ 30,00. O kg do produto pronto sai por R$ .....
2. Pese 1 kg de marisco com casca: ..... Prepare e pese o que ficou pronto: ..... g

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Lição 5

5 🏆 Qual longline rende mais — e o que fazer para melhorar

Cada longline ocupa o mesmo espaço no mar e pede trabalho parecido. A comparação justa é: quanto cada longline traz no ano, depois de pagar os impostos, as sementes e a embalagem.

👀 Na UPM

Marisco	Longlines	Colheita do ano	Cada longline traz no ano
Vieira	36	37.800 dúzias	R$ 87.624
Ostra	20	42.000 dúzias	R$ 52.142
Mexilhão	16	55.296 kg	R$ 79.850

Render mais não quer dizer plantar só um marisco: a vieira é a mais delicada e depende de semente de laboratório. Três mariscos protegem a renda quando um deles vai mal.

🛠️ O que mais muda as sobras do ano

Ação	Sobras do ano
🏷️ Vender tudo 10% mais caro	+ R$ 570.855
🌊 Colher 10% a mais	+ R$ 542.592
⛽ Gastar 10% menos combustível	+ R$ 48.299
🌱 Comprar sementes 10% mais baratas	+ R$ 16.656

⚖️ As sobras

Voltam para os cooperados na proporção do trabalho de cada um (Lei 5.764/71, art. 4º, VII). Dividir, guardar para o capital de giro ou investir em mais longlines é decisão da Assembleia Geral (art. 44).

✏️ Sua vez

1. Uma longline de ostra traz R$ 30.000 no ano; uma de mexilhão, R$ 12.000. Trocar uma de mexilhão por uma de ostra muda as sobras em R$ .....
2. Escolha três ações para melhorar o resultado da criação: ....

Projeto de Educação Ambiental: pescarte · Execução: ipead FACE • UFMG, UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · Empreendedor: PETROBRAS · Órgão Licenciador: IBAMA MMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

O mesmo roteiro do botão «Tutorial desta aba»

Como usar a aba Criação de mariscos

Abra a ferramenta em nossopeixe.github.io, toque na aba 🐚 Criação de mariscos e siga os passos. Na tela, o botão «🎓 Tutorial desta aba» mostra cada passo no lugar certo e lê em voz alta.

1. **Para que serve esta aba.** Aqui vocês descobrem quanto custa produzir 1 dúzia de vieiras, 1 dúzia de ostras e 1 kg de mexilhão, e se o preço de venda paga esse custo.
2. **Quanto da colheita planejada.** Na criação de mariscos, a barra é a colheita do ano. 100% é a colheita do estudo. Ela cai quando morre marisco, quando há maré com toxina ou quando sobra longline vazia.
3. **O preço de cada marisco.** Vieira e ostra são vendidas por dúzia; o mexilhão, por kg. Digitem o preço que vocês conseguem.
4. **O combustível.** Depois do pessoal, o combustível dos barcos e do gerador é o maior gasto. Os preços do estudo são de dezembro de 2024: coloquem o preço de hoje.
5. **O que se perde no caminho.** Marisco que morre no transporte, lote recusado e colheita perdida por maré vermelha, ressaca ou calor. Tudo começa em zero.
6. **O resultado do ano.** A frase fala do ano inteiro e da média por mês. O sinal fica verde, amarelo ou vermelho conforme a meta de sobras.
7. **Três balanças.** Uma para cada marisco: gasto de 1 dúzia ou de 1 kg contra o preço de venda.
8. **Os cartões.** Vendas do ano, custo e preço mínimo de cada marisco, sobras do ano, renda de cada família e a colheita mínima para não ter prejuízo.
9. **Para onde vai o dinheiro do ano.** A barra de cada R$ 100 e a conta do ano, linha por linha.
10. **Quando entra o dinheiro?.** A colheita não é igual todo mês. Aqui aparecem os meses que fecham no azul e os que fecham no vermelho, e quanto guardar para atravessar os meses sem colheita.
11. **Os gastos, um por um.** Toquem em Trocar para colocar o valor real de qualquer gasto.
12. **Qual longline rende mais?.** A comparação é por longline, porque cada uma ocupa o mesmo espaço no mar.
13. **Porção pronta e produto agregado.** Pedido do Grupo de Maricultura. A conta da porção de 120 g a R$ 50,00, com o kg a R$ 14,00 na base, e o cultivo de algas junto com os mariscos.
14. **A renda das famílias.** Quanto cada família recebe por mês e quanto receberia das sobras, se a assembleia dividir.

Projeto de Educação Ambiental · Execução · Empreendedor · Órgão Licenciador
pescarte · ipead FACE • UFMG · UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · PETROBRAS · IBAMA MMA
A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

Confira o que você respondeu

✅ Respostas

1. Lição 1: sobra R$ 3,50 · 1.800 ostras
2. Lição 2: R$ 320.000 · R$ 80.000
3. Lição 3: 4.080 litros, R$ 24.480 · R$ 2.040
4. Lição 4: R$ 300,00 · resposta de cada um
5. Lição 5: + R$ 18.000

🎨 As cores da tela

🟢 Verde
As sobras estão na meta ou perto dela (90% ou mais).

🟡 Amarelo
Sobra dinheiro, mas abaixo da meta.

🔴 Vermelho
Falta dinheiro — ou o número foi digitado errado: o campo fica vermelho até ser corrigido.

📖 Palavras que usamos

Custo de 1 kg: tudo o que se gasta, dividido pelos quilos. **Gasto fixo**: não muda com a produção. **Gasto que cresce**: aumenta quando se produz mais. **Preço mínimo**: o menor preço que paga todos os gastos. **Sobras**: o que fica depois de pagar tudo; na cooperativa, voltam para os cooperados. **Fundo de Reserva** (10%) e **FATES** (5%): partes das sobras que a lei manda guardar. **Depreciação**: a reserva para trocar equipamentos. **OCB**: Organização das Cooperativas Brasileiras, que registra e representa as cooperativas.

Projeto de Educação Ambiental: pescarte · Execução: ipead FACE • UFMG, UENF Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro · Empreendedor: PETROBRAS · Órgão Licenciador: IBAMA MMA

A realização do Projeto Pescarte é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.